Online-Campus: Sitemap und Datenmodell

Überarbeitung von Sitemap (Miro) und ER-Diagramm (Mermaid) · Grundlage für Meilenstein 3 und 5 · Stand 28.09.2026

Was sich ändert, und warum

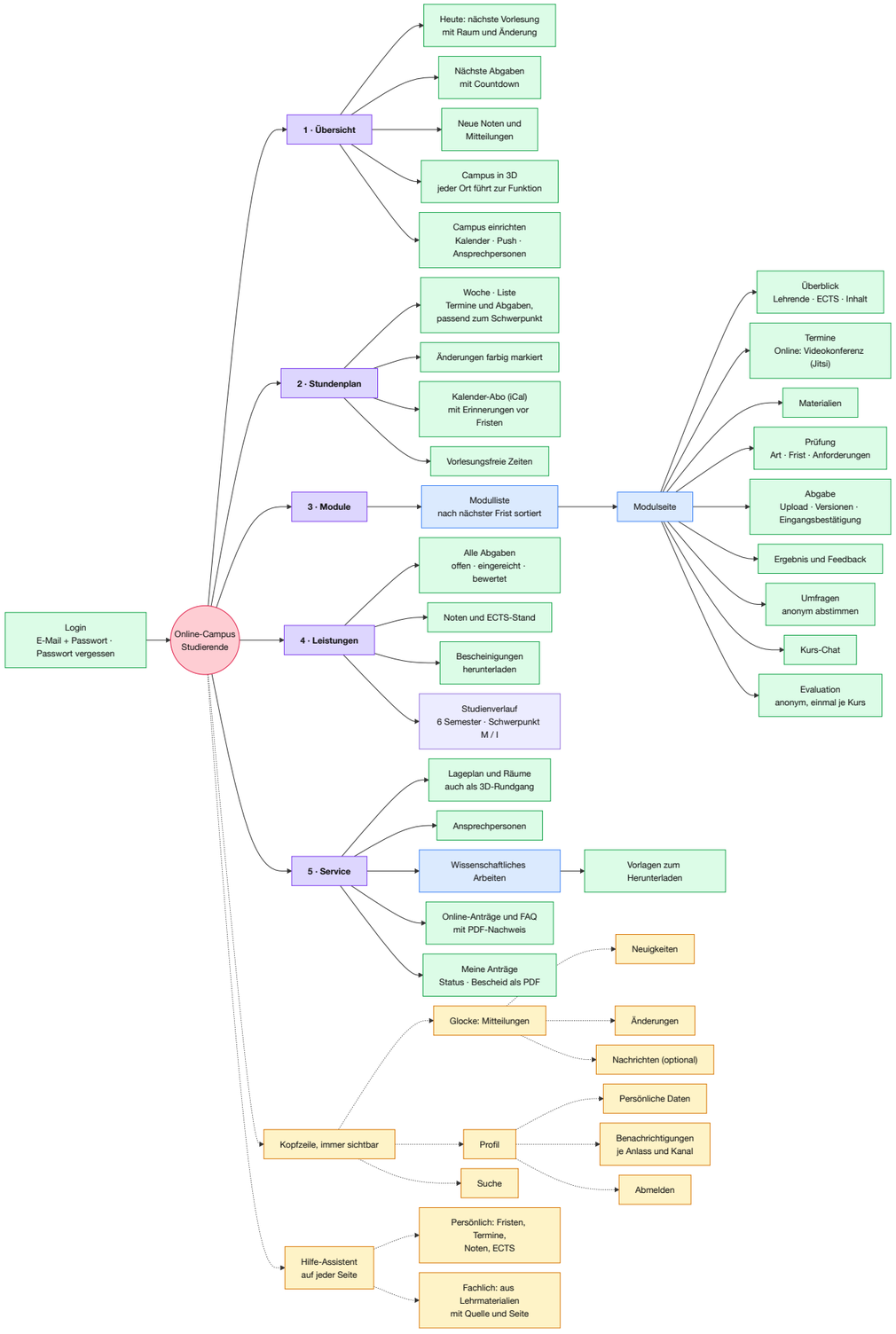
Befund in der alten Fassung	Änderung	Begründung
Upload ist das Kernproblem, aber das Datenmodell kennt keine Abgabe. Die Note hängt direkt an der Prüfung.	Neue Tabellen **ABGABE**, **ABGABEVERSION** und **DATEI**. Die Note verweist auf die Abgabe.	Studierende brauchen einen Nachweis: Was wurde wann abgegeben? Jede Version bleibt erhalten, mit Prüfsumme und Zeitstempel. So gibt es später keinen Streit darüber, ob etwas pünktlich war.
Gruppenarbeiten bei „größeren Projekten“ lassen sich nicht abbilden.	**ABGABE_MITGLIED**: Eine Abgabe kann mehrere Studierende haben, jede Person bekommt trotzdem eine eigene Note.	Laut Briefing laufen genau diese Projekte heute über fremde Plattformen.
Keine Studiengruppen und keine Semester, nur eine Belegung pro Person und Modul (ENROLLMENT).	**STUDIENGRUPPE**, **GRUPPENMITGLIED**, **SEMESTER**. Ein **KURS** ist ein Modul, das eine Gruppe in einem Semester belegt.	An der VWA studiert eine feste Gruppe gemeinsam. Der persönliche Stundenplan ergibt sich daraus automatisch, niemand muss Module einzeln zuordnen.
Raum ist ein Textfeld, eine Vertretung ist nicht vorgesehen, Ausfälle lassen sich nicht markieren.	Eigene Tabelle **RAUM**. Bei **TERMIN** kommen Status (geplant, verlegt, ausgefallen) und Vertretung dazu.	„Raum geändert“ und „fällt aus“ sind die häufigsten Nachrichten. Sie müssen eine Mitteilung auslösen können.
Die rote Zeile „automatische E-Mail“ hat keine Grundlage im Datenmodell.	**MITTEILUNG**, **ZUSTELLUNG** und **BENACHRICHTIGUNG_EINSTELLUNG**	Nachweisbar, wer was wann bekommen und gelesen hat. Studierende legen je Anlass selbst fest, ob per E-Mail, Push oder nur im Campus.
Materialien (Folien, Skripte) fehlen.	**MATERIAL** mit Datum für die Sichtbarkeit	Das ist der zweithäufigste Grund, warum Studierende die Plattform öffnen.
In der Sitemap fehlen Login, Startseite nach dem Login, Profil und der Bereich für Lehrende.	Die neue Sitemap beginnt beim Login mit der **Übersicht**. Lehrende und Verwaltung haben eigene Bereiche.	Das Briefing verlangt ausdrücklich ein Backend für Lehrende, die alte Sitemap zeigt nur die Seite der Studierenden.
„Allgemeine Infos“ ist eine Sammelkiste, „Mitteilungen“ steht als eigener Hauptpunkt neben den Terminen.	Daraus wird **Service**. Die Mitteilungen wandern als **Glocke** in die Kopfzeile.	Eine Sammelkiste ist genau das Navigationsproblem der alten Website. Mitteilungen gehören auf jede Seite, nicht nur auf einen Menüpunkt.
Termine liegen doppelt: unter Vorlesungsplan und unter Prüfungen/Module.	**Stundenplan** zeigt alles zeitlich, die **Modulseite** alles zu einem Modul. **Leistungen** bündelt Abgaben und Noten über alle Module.	Drei Fragen, drei Einstiege: „Was steht diese Woche an?“, „Was gehört zu Modul X?“, „Wie stehe ich insgesamt?“. Dahinter liegen dieselben Daten.

Navigationskonzept

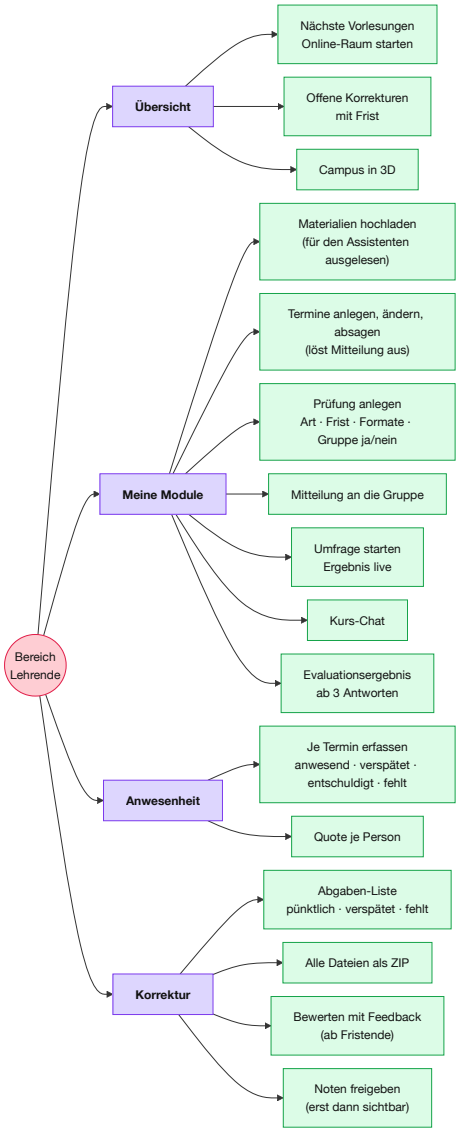
- **Fünf Hauptpunkte**: Übersicht, Stundenplan, Module, Leistungen, Service. Mobil erscheinen sie als Leiste unten mit fünf Symbolen, am Desktop als Seitenleiste links.
- **Kopfzeile auf jeder Seite**: Glocke für Mitteilungen mit Zähler, Profil, Suche. Der Chatbot ist optional und würde über die Suche erreichbar sein.
- **Die Übersicht beantwortet die Frage „Was muss ich heute wissen?“**: nächste Vorlesung mit Raum, nächste Frist mit Countdown, alles Neue seit dem letzten Besuch. Wer nur kurz nachschaut, muss nicht weiterklicken.
- **Die Modulliste ist nach der nächsten Frist sortiert** und nicht alphabetisch. Diese Idee stammt aus eurer Sitemap und bleibt.
- **Rollen**: Wer lehrt und studiert, zum Beispiel Tutoren, schaltet oben zwischen den Bereichen um. Die Rechte hängen an der Rolle, nicht an der Person.

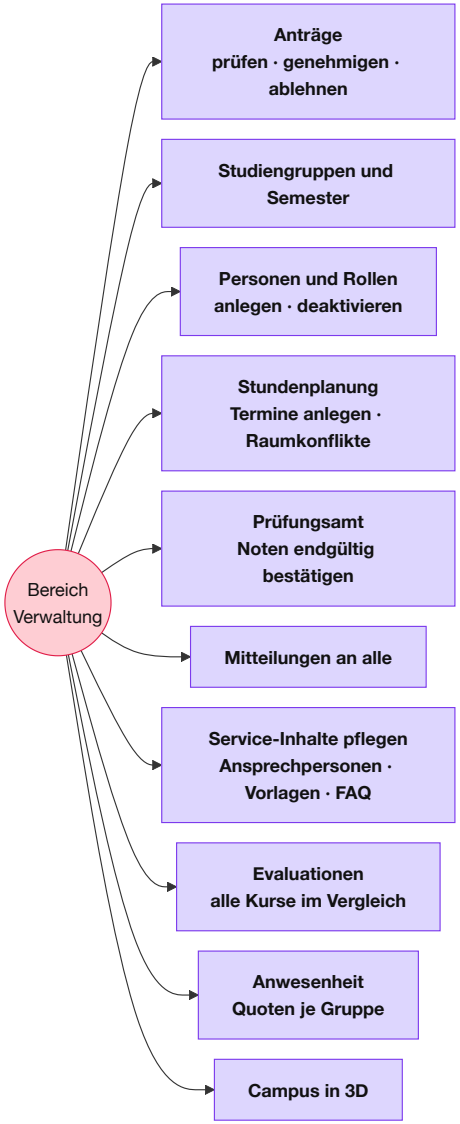
Sitemap: Studierende

Hauptpunkt | Unterseite | Inhalt / Funktion | Kopfzeile, auf jeder Seite



Sitemap: Lehrende und Verwaltung





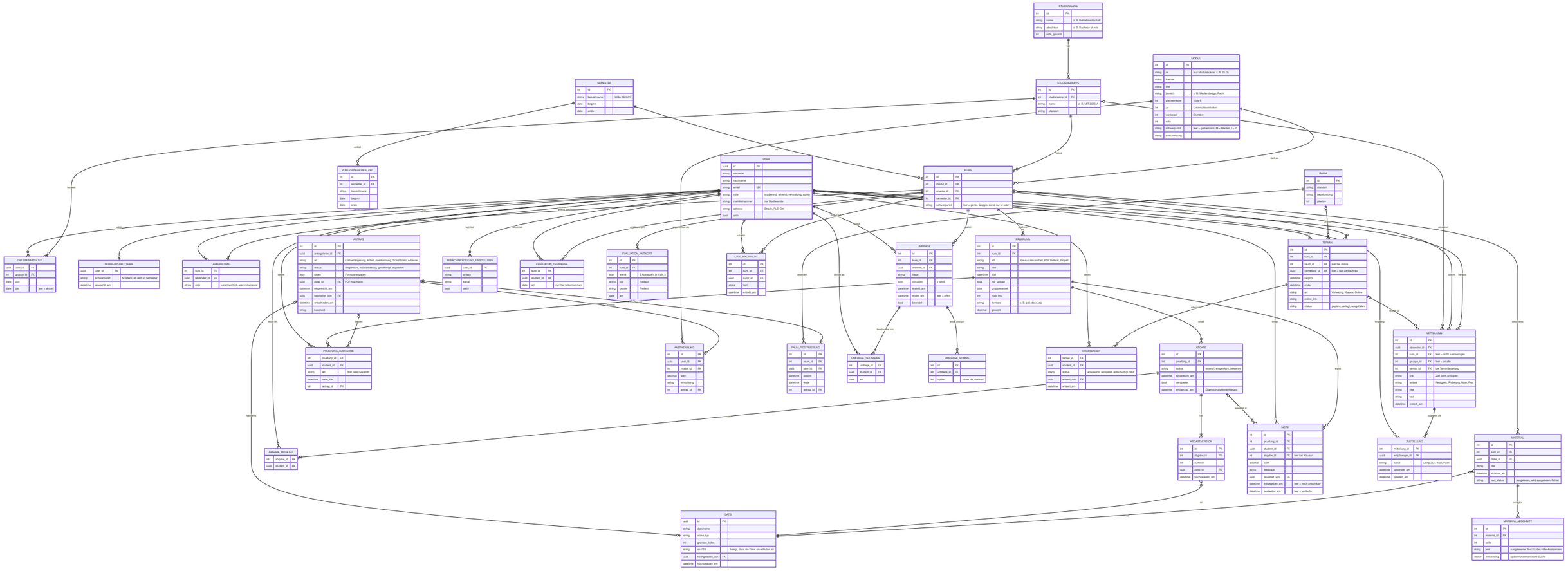
Wann eine Benachrichtigung verschickt wird

Auslöser	Wer bekommt sie	Standardkanal	Abbestellbar
Termin verlegt, Raum geändert oder Termin fällt aus	Studiengruppe des Kurses	Push + E-Mail	Push ja, E-Mail nein, wenn weniger als 24 h vorher
Note freigegeben	Betroffene Person	Push + E-Mail (ohne Note im Text, nur Link)	ja
Abgabe eingegangen	Alle Mitglieder der Abgabe	E-Mail mit Zeitstempel und Prüfsumme	nein, das ist der Nachweis
Frist in 7 Tagen / 24 Stunden, noch nichts abgegeben	Betroffene Personen	Push	ja
Neues Material	Studiengruppe des Kurses	nur im Campus (Glocke)	ja
Neuigkeit der Verwaltung	alle oder eine Gruppe	im Campus + E-Mail	ja, außer „wichtig“

Warum die Note nicht in der E-Mail steht: E-Mails landen auf Diensthandys und in geteilten Postfächern. Noten sind personenbezogene Daten, deshalb nur ein Link, der Anmeldung verlangt.

Push statt nur E-Mail: Berufsbegleitend Studierende lesen dienstliche E-Mails tagsüber, private oft erst abends. Eine Raumänderung um 17 Uhr erreicht sie per E-Mail zu spät. Push setzt eine installierbare Web-App (PWA) oder eine App voraus. Das gehört ins technische Konzept.

Datenmodell (ER-Diagramm)


STUDIENJAHR
int id PK
string name z. B. Bietebesmschaft
string abschluss z. B. Bachelor of Arts
int ects_gesamt
SEMESTER
int id PK
string bezeichnung WiSe 2026/27
date beginn
date ende
STUDIENGRUPPE
int id PK
int studiengang_id FK
string name z. B. MIT-2101-A
string standort
MODUL
int id PK
string nr laut Modulhandbuch: z. B. 20 (!)
string kuerzel
string titel
string bereich z. B. Mediendesign, Recht
int zeitenanweisen 1 bis 6
int ue Unterrichtseinheiten
int workload Stunden
int ects
string schwerpunkt leer = gemeinsam, M = Medien, I = IT
string bereichsdung
VORLESUNGSREIHE_ZEIT
int id PK
int semester_id FK
string bezeichnung
date beginn
date ende
USER
uuid id PK
string vorname
string nachname
string email UK
string role studierend, lehrend, verwaltung, admin
string matrikelnummer nur Studierende
string adresse Straße, PLZ, Ort
bool aktiv
KURS
int id PK
int modul_id FK
int gruppe_id FK
int semester_id FK
string schwerpunkt leer = ganze Gruppe, sonst nur M oder I
RAUM
int id PK
string standort
string bezeichnung
int platzen
GRUPPENMITGLIED
uuid user_id FK
int gruppe_id FK
date von
date bis leer = aktuell
SCHWERPUNKT_WAHL
uuid user_id FK
string schwerpunkt M oder I, ab dem 2. Semester
datetime gewaehlt_am
LEHRAUFTRAG
int kurs_id FK
uuid lehrender_id FK
string rolle verantwortlich oder mitwirkend
ANTWORT
int id PK
uuid antwortsteller_id FK
string art Freitextängerung, Attest, Anerkennung, Schriftprüfo, Adhesie
string status eingereicht, in Bearbeitung, genehmigt, abgelehnt
json daten Formulareingaben
uuid datei_id FK PDF-Nachweis
datetime eingereicht_am
uuid bearbeitet_von FK
datetime entschieden_am
string bescheid
BENACHRICHTIGUNG_EINSTELLUNG
uuid user_id FK
string antwo
string kanal
bool aktiv
EVALUATION_TEILNAHME
int kurs_id FK
uuid student_id FK
date am hur hat teilgenommen
EVALUATION_ANTWORT
int id PK
int kurs_id FK
json werte 5 Aussagen, je 1 bis 5
string gut Freitext
string besser Freitext
date am
CHAT_NACHRICHT
int id PK
int kurs_id FK
uuid autor_id FK
string text
datetime erstellt_am
UMFRAGE
int id PK
int kurs_id FK
uuid ersteller_id FK
string frage
json optionen 3 bis 6
datetime erstellt_am
datetime endet_am leer = offen
bool bearbeit
PRUEFUNG
int id PK
int kurs_id FK
string art Klausur, Hausarbeit, PTP, Referat, Projekt
string titel
datetime frist
bool mit_upload
bool gruppenarbeit
int max_mb
string formate z. B. pdf, docx, zip
decimal gewicht
TERMIN
int id PK
int kurs_id FK
int raum_id FK live bei online
uuid vertretung_id FK leer = laut Lehrauftrag
datetime beginn
datetime ende
string art Vorlesung, Klausur, Online
string online_link
string status geplant, verlegt, ausgefallen
MITTEILUNG
int id PK
uuid absender_id FK
int kurs_id FK leer = nicht kursbezogen
int gruppe_id FK leer = an alle
int termin_id FK bei Terminänderung
string link Ziel beim Anklicken
string anlass Neuigkeit, Änderung, Note, Frist
string titel
string text
datetime erstellt_am
ANWESENHEIT
int termin_id FK
uuid student_id FK
string status anwesend, verspätet, entschuldigt, fehlt
uuid erfasst_von FK
datetime erfasst_am
ABGABE
int id PK
int pruefung_id FK
string status erlaubt, eingereicht, bewertet
datetime eingereicht_am
bool verspaetet
datetime erlaubnung_am Eigenständigkeitserklärung
NOTE
int id PK
int pruefung_id FK
uuid student_id FK
int abgabe_id FK leer bei Klausur
decimal wert
string feedback
uuid bewertet_von FK
datetime freigegeben_am leer = noch unsichtbar
datetime bestaetigt_am leer = einfluflg
ZUSTELLUNG
int mitteilung_id FK
uuid empfaenger_id FK
string kanal Campus, E-Mail, Push
datetime gesendet_am
datetime gelesen_am
MATERIAL
int id PK
int kurs_id FK
uuid datei_id FK
string titel
datetime erstellt_ab
string text_status ausgelassen, wird ausgelesen, Fehler
MATERIAL_ABSCHNITT
int id PK
int material_id FK
int seite
string text Ausgelesener Text für den Kritik-Assistenten
vector embedding Index für semantische Suche
GATEU
uuid id PK
string dateiname
string mime_typ
int groesse_bytes
string sha256 beliegt, dass die Datei unverändert ist
uuid hochgeladen_von FK
datetime hochgeladen_am
ANWENDUNG
int id PK
uuid user_id FK
int modul_id FK
decimal wert
string einstufung
int antrag_id FK
RAUM_BUCHUNGSLOG
int id PK
int raum_id FK
uuid user_id FK
datetime beginn
datetime ende
int antrag_id FK
UMFRAGE_TEILNAHME
int umfrage_id FK
uuid student_id FK
date am
UMFRAGE_STIMME
int id PK
int umfrage_id FK
int option Index der Antwort
ABGABE_MITGLIED
int abgabe_id FK
uuid student_id FK
ABGABEVERSION
int id PK
int abgabe_id FK
int nummer
uuid datei_id FK
datetime hochgeladen_am
erstellt
erstellt von
hat
hat
hat

Die Tabellen im Überblick

Bereich	Tabellen	Aufgabe
Personen und Gruppen	USER, STUDIENGANG, STUDIENGRUPPE, GRUPPENMITGLIED	Wer ist wer, und wer studiert mit wem? Die Mitgliedschaft hat Datumsangaben, damit Gruppenwechsel und Wiederholer abgebildet werden.
Lehrangebot	MODUL, SEMESTER, KURS, LEHRAUFTRAG	Das MODUL ist der Katalogeintrag, der KURS seine Durchführung für eine Gruppe in einem Semester. Er ersetzt ENROLLMENT und TEACHING.
Zeit und Ort	TERMIN, RAUM, VORLESUNGSFREIE_ZEIT	Stundenplan und Ferien. Aus den Terminen entsteht das Kalender-Abo.
Prüfen	PRUEFUNG, ABGABE, ABGABE_MITGLIED, ABGABEVERSION, NOTE	Vom Anlegen der Prüfung über den Upload bis zur freigegebenen Note
Dateien und Material	DATEI, MATERIAL, MATERIAL_ABSCHNITT	Eine gemeinsame Tabelle für alle Dateien, mit Prüfsumme; die Dateien selbst liegen im Objektspeicher. Hochgeladene Lehrmaterialien werden ausgelesen und in Abschnitte mit Seitenzahl zerlegt, aus denen der Hilfe-Assistent antwortet.
Studienverlauf und Schwerpunkt	MODUL (mit Nr., Bereich, Plansemester, UE, Workload, Schwerpunkt), SCHWERPUNKT_WAHL, KURS.schwerpunkt	Bildet die Modulstruktur Medien- und IT-Management (B.A.) ab: 6 Semester, 180 ECTS, ab dem 2. Semester Schwerpunkt Medien (M) oder IT (I). Parallelmodule wie Medienkonzeption (M) und Datenbanken (I) laufen zur selben Zeit; ein Kurs mit Schwerpunkt erscheint nur bei dessen Studierenden.
Kommunikation	MITTEILUNG, ZUSTELLUNG, BENACHRICHTIGUNG_EINSTELLUNG	Was wurde gesendet, an wen, über welchen Kanal, und wurde es gelesen?
Beteiligung	EVALUATION_TEILNAHME, EVALUATION_ANTWORT, UMFRAGE, UMFRAGE_TEILNAHME, UMFRAGE_STIMME, CHAT_NACHRICHT	Lehrevaluation und kurze Umfragen je Kurs, dazu ein Chat je Kurs. Teilnahme und Antwort liegen in getrennten Tabellen: So lässt sich eine doppelte Abgabe verhindern, ohne dass eine Antwort einer Person zugeordnet werden kann.
Anwesenheit	ANWESENHEIT	Lehrende erfassen je Termin anwesend, verspätet, entschuldigt oder fehlt. Daraus entstehen Quoten je Person, Kurs und Gruppe; entschuldigte Termine zählen nicht gegen die Quote.

Anträge	ANTRAG, PRUEFUNG_AUSNAHME, ANERKENNUNG, RAUM_RESERVIERUNG	Online gestellte Anträge mit PDF-Nachweis. Die Genehmigung wirkt sofort: eine verlängerte Frist nur für diese Person, eine entschuldigte Prüfung, ein angerechnetes Modul oder ein reservierter Schnittplatz.

So entsteht der persönliche Stundenplan

`USER → GRUPPENMITGLIED (aktuell) → STUDIENGRUPPE → KURS (dieses Semester, gemeinsam oder eigener Schwerpunkt) → TERMIN`, dazu der RAUM und bei Vertretung die vertretende Person. Die Fristen kommen auf demselben Weg über `KURS → PRUEFUNG.frist` dazu. Eine Abfrage liefert also Termine und Abgaben gemeinsam, wie es eure Sitemap vorsieht („alle Termine und Abgaben“).

Regeln, die das Modell allein nicht erzwingt

1. **Versionen werden nie überschrieben.** Ein neuer Upload erzeugt eine neue ABGABEVERSION, bewertet wird die letzte vor der Frist.
2. **Die Frist prüft der Server**, nicht der Browser. „Verspätet“ setzt das System nach der Serverzeit bei Eingang der letzten Datei.
3. **Noten sind erst mit `freigegeben_am` sichtbar.** Erst dann wird die Mitteilung ausgelöst. Lehrende können also in Ruhe korrigieren.
4. **Nur eigene Daten**: Studierende sehen ausschließlich ihre eigenen Abgaben und Noten. Lehrende sehen nur Abgaben aus Kursen mit Lehrauftrag.
5. **Große Dateien** werden in Teilen hochgeladen und bei Abbruch fortgesetzt. Das ist das Problem, das heute zu fremden Plattformen führt.
6. **Bewertet wird erst ab Fristende.** Vorher können Studierende noch neue Versionen hochladen, danach steht fest, welche zählt.
7. **Evaluationen und Umfragen sind anonym.** Die Antwort hat keinen Bezug zur Person, nur die Teilnahme wird vermerkt. Lehrende sehen das Evaluationsergebnis erst ab drei Antworten, damit niemand aus einer kleinen Gruppe erkennbar ist.
8. **Anwesenheit sehen nur die Betroffenen:** Studierende ihre eigene, Lehrende die ihrer Kurse, die Verwaltung alle.
9. **Der Assistent sieht nur, was die Person sehen darf:** Material der eigenen Kurse, erst ab dem Freigabedatum. Abgaben von Studierenden werden nie ausgelesen.

Unsere Annahmen

Wir entwickeln das Konzept eigenständig, ohne Vorgaben der VWA. Wo Vorgaben fehlen, legen wir selbst fest, was gilt, und begründen es. Jede Annahme ist so umgesetzt, dass sie sich später ändern lässt, ohne das Modell umzubauen.

Thema	Festlegung	Begründung
Gruppenarbeiten	Gemeinsame Abgabe, aber eine eigene Note je Person	Unterschiedliche Beiträge lassen sich fair bewerten. Bei einer Einzelarbeit hat die Abgabe einfach nur ein Mitglied.
Freigabe der Noten	Lehrende geben die Note frei, dann sehen Studierende sie als *vorläufig*. Die Verwaltung bestätigt sie später als *endgültig*.	Studierende erfahren ihre Note schnell, und Bescheinigungen enthalten trotzdem nur bestätigte Noten. Neue Felder: `freigegeben_am`, `bestaetigt_am`.

Eigenständigkeitserklärung	Pflicht-Häkchen vor dem Einreichen, mit Zeitstempel gespeichert (`erklaerung_am`)	Ersetzt die unterschriebene Papierseite. Eine automatische Plagiatsprüfung kommt erst nach dem MVP, weil sie einen externen Dienst mit eigenen Datenschutzfragen braucht.
Anmeldung	Eigenes Login mit E-Mail und Passwort, Zwei-Faktor-Anmeldung für Lehrende und Verwaltung. Die Anbindung an ein bestehendes Konto (SSO über OpenID Connect) ist vorbereitet.	Funktioniert ohne fremdes System. Falls eine Hochschule später ihr eigenes Login anbinden will, muss nichts umgebaut werden.
Dateigröße	Standard 100 MB je Datei, einstellbar je Prüfung bis 2 GB. Der Upload läuft in Teilen und setzt nach einem Abbruch fort.	Videoprojekte in Full HD erreichen schnell 1 GB. Genau solche Projekte laufen heute über fremde Plattformen.
Aufbewahrung	Abgaben und Noten bleiben 5 Jahre nach Studienende erhalten, danach löscht das System sie automatisch. Die Frist ist als Einstellung hinterlegt.	Die DSGVO verlangt eine festgelegte Löschfrist. Den Wert muss eine echte Hochschule an ihre Prüfungsordnung anpassen, deshalb ist er einstellbar.

Hilfe-Assistent

Persönliche Fragen („Wann ist meine nächste Abgabe?“, „Was habe ich morgen?“) beantwortet er direkt aus den Daten. Fachfragen beantwortet er aus Lehrmaterialien, FAQ und Service-Texten: Eine Suche (BM25) findet die passenden Abschnitte, die Antwort nennt immer Quelle und Seite. Im Prototyp besteht die Antwort aus den passendsten Sätzen. Mit einem Sprachmodell (zum Beispiel Claude) auf dem eigenen Server formuliert er frei, bekommt aber nur die gefundenen Abschnitte, keine anderen Daten. Das Feld `embedding` ist für eine spätere Suche nach Bedeutung statt nach Wörtern vorgesehen.

Technische Umsetzung im Prototyp

Der Prototyp läuft als statische Web-App (GitHub Pages) mit **Firebase** als Server: Firebase Authentication für die Anmeldung, Firestore als gemeinsame Datenbank mit Echtzeit-Aktualisierung. Das Rollen- und Rechtekonzept ist als Firestore-Sicherheitsregeln umgesetzt: Studierende lesen zum Beispiel nur eigene und freigegebene Noten, Dateiinhalte nur die eingetragenen Personen. Online-Vorlesungen nutzen eine eingebettete **Jitsi-Meet**-Konferenz mit eigenem Raum je Termin. Der **Campus in 3D** ist ein zusätzlicher Einstieg: ein begehbares Modell des Gebäudes (Blender, three.js), in dem jeder Ort zur passenden Funktion führt und Hinweise live aus den Daten zeigt, etwa offene Anträge oder eine laufende Online-Vorlesung. Ohne 3D-Grafik oder bei „Bewegung reduzieren“ stehen dieselben Orte als Liste bereit. Vereinfachungen für den Prototyp: Dateien liegen in Stücken in Firestore statt in einem Dateispeicher, E-Mails werden nur protokolliert, Metadaten von Abgaben sind für alle Angemeldeten lesbar.

Erinnerungen und Einstieg

Fristerinnerungen kommen in drei Stufen: sieben Tage vorher, zwei Tage vorher und am letzten Tag, solange nichts hochgeladen ist. Maßgeblich ist die persönliche Frist, also auch eine per Antrag verlängerte. Wer den Stundenplan in den eigenen Kalender holt, bekommt die Erinnerungen zusätzlich vom Kalender selbst (einen Tag und zwei Stunden vorher), auch ohne Campus-App. Die Karte „Campus einrichten“ auf der Übersicht führt durch die ersten Schritte: Kalender, Push, Benachrichtigungen, Campus in 3D, Ansprechpersonen und Hilfe-Assistent, im ersten Semester dazu die Vorlagen fürs wissenschaftliche Arbeiten. Sie verschwindet, sobald alles erledigt ist.

Barrierefreiheit

Als öffentliche Stelle muss eine Hochschule ihre Web-Angebote barrierefrei gestalten (BITV 2.0, Maßstab ist die EN 301 549 und damit WCAG 2.1 in Stufe AA). Der Prototyp ist darauf geprüft:

- **Automatische Prüfung** mit axe-core gegen WCAG 2.1 A und AA auf 49 Seiten aller drei Rollen, im hellen und im dunklen Design: keine Verstöße. Behoben wurden dafür zu schwache Kontraste (Kursfarben, ausgegraute Zeilen), Links im Fließtext, die nur an der Farbe erkennbar waren, und ein Chatverlauf, der sich nicht per Tastatur scrollen ließ.
- **Tastatur**: Alle Bedienelemente sind erreichbar und zeigen einen sichtbaren Fokusrahmen. Ein Sprunglink führt direkt zum Inhalt. Dialoge halten den Fokus, schließen mit Esc und geben ihn an den auslösenden Knopf zurück; der Bildschirmleser sagt ihren Titel an.
- **Zoom**: Bei 320 Pixel Breite (entspricht 400 % Zoom) scrollt keine Seite seitlich; nur breite Tabellen scrollen in ihrem eigenen Bereich.
- **Bewegung**: Den Campus in 3D gibt es bei „Bewegung reduzieren“ oder ohne 3D-Grafik als gleichwertige Liste derselben Orte.

Noch offen für eine echte Einführung: ein Test mit Bildschirmlesern (VoiceOver, NVDA) durch betroffene Personen, eine Erklärung zur Barrierefreiheit mit Feedback-Möglichkeit, wie sie die BITV verlangt, und barrierefreie PDFs für Bescheide und Bescheinigungen.

Bewusst weggelassen

Direkte Nachrichten zwischen einzelnen Personen (Messenger). Sie sind im Briefing optional. Umgesetzt ist nur ein Chat je Kurs, weil er an den Lehrbetrieb gebunden ist und sich so leicht moderieren lässt; für Einzelunterhaltungen kämen zwei Tabellen dazu (Unterhaltung, Nachricht). Erst nach dem MVP.